

Leçon 150 : Polynômes d'endomorphisme en dimension finie. Réduction d'un endomorphisme en dimension finie. Applications.

Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif. Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie n et $u \in \mathcal{L}(E)$ et $AM_n(\mathbb{K})$ sa matrice associée dans une base B .

1 Polynôme d'endomorphisme

1.1 L'algèbre $\mathbb{K}[u]$

Notation 1. on note $u^0 = Id$ et on définit par récurrence pour tout $k \in \mathbb{N}$, $u^{k+1} = u^k \circ u$.

Définition 2. Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$. On définit l'endomorphisme $P(u)$ par $P(u) = \sum_{k=0}^n a_k u^k$. Un tel endomorphisme est appelé polynôme d'endomorphisme en u .

Proposition 3. $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u) = Q(u) \circ P(u)$. Ceci montre que l'application $\varphi : \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathcal{L}(E)$, $P \mapsto P(u)$ est un morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres dont l'image $\mathbb{K}[u] = \{P(u), P \in \mathbb{K}[X]\}$ est une sous-algèbre commutative.

Proposition 4. Pour tout sev F de E stable par u , on a $P(u|_F) = P(u)|_F$ pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$

Remarque 5. Tous les éléments se définissent de manière analogue pour les matrices.

Développement possible

Lemme 6 (Des noyaux). Soient $P_1, \dots, P_r$ des polynômes de $\mathbb{K}[x]$ premiers entre eux deux-à-deux. Pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$, on a :

$$\text{Ker}((P_1 \cdots P_r)(u)) = \text{Ker}(P_1(u)) \oplus \cdots \oplus \text{Ker}(P_r(u))$$

1.2 éléments propres

Définition 7. On dit que $\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre (vp) de u s'il existe $x \in E \setminus \{0\}$ tel que $u(x) = \lambda x$. Un tel vecteur est appelé vecteur propre de u associée à λ .

Notation 8. L'ensemble des valeurs propres de u est noté $S_p(u)$, appelé spectre de u

Proposition 9. Soit P annulateurs de u . Alors les vp de u appartiennent à l'ensemble des racines de P .

Exemple 10. Les projection ont pour vp 1 et 0, et les symétries 1 et -1

Proposition 11. Soit λ une vp de u alors pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, $P(\lambda)$ est une vp de $P(u)$

Définition 12. Soit λ une vp de u . Le sous-espace propre de u associée à λ est le sev $E_\lambda = \text{Ker}(u - \lambda Id)$

Proposition 13. Les sous-espaces propres sont stables par u

1.3 Polynôme minimal

Proposition et définition 14. $\text{Ann}(u) = \{P \in \mathbb{K}[u] | P(u) = 0\}$ est un idéal non nul et il existe un unique polynôme unitaire $\mu_u \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\text{Ann}(u) = \{\mu_u Q | Q \in \mathbb{K}[X]\}$. Ce polynôme est appelé polynôme minimal.

Exemple 15. Le polynôme minimal d'une projection est $X(X-1)$ et pour une symétrie $(X-1)(X+1)$

Théorème 16. $\mathbb{K}[u]$ est de dimension égal au degré de μ_u et $(u^k)_{0 \leq k \leq \deg(\mu_u)}$ donne une base

Théorème 17. $\mathbb{K}[u]$ est un corps $\Leftrightarrow \mu_u$ est irréductible.

Proposition 18. λ est une vp de $u \Leftrightarrow \mu_u(\lambda) = 0$

Proposition 19. Les espaces propres sont en somme direct

1.4 Polynôme caractéristique

Définition 20. On appelle polynôme caractéristique de u le polynôme $\xi_u = \det(u - X Id)$

Proposition 21. λ vp de u si et seulement si $\xi_u(\lambda) = 0$

Corollaire 22. $S_p(u)$ est un ensemble fini

Définition 23. Soit $\lambda \in S_p(u)$. La multiplicité de λ est sa multiplicité en tant que racine de ξ_u . Autrement dit, c'est le plus grand entier $m \geq 1$ tel que $(X - \lambda)^m$ divise ξ_u . On la notera m_λ .

Proposition 24. Soit $\lambda \in S_p(u)$. On a $1 \leq \dim(E_\lambda) \leq m_\lambda$

Théorème 25 (Cayley-Hamilton). : On a $\xi_u(u) = 0$

Proposition 26. ξ_u et μ_u ont les mêmes racines dans $\mathbb{K}$.

2 Réduction d'endomorphisme

2.1 Trigonalisation

Définition 27. On dit que u est trigonalisable s'il existe une base B telle que $Mat_B(u)$ soit triangulaire supérieur.

Théorème 28. On a équivalence entre :

1. u est trigonalisable.
2. u admet un polynôme annulateur scindé.
3. μ_u est scindé
4. ξ_u est scindé

Corollaire 29. Si $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, tout endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$ est trigonalisable.

Exemple 30. Sur $\mathbb{C}$, tout endomorphisme est trigonalisable.

Proposition 31. Soit u trigonalisable et F sev stable par u , alors l'induit u_F est trigonalisable

Proposition 32. Soit u trigonalisable, alors la trace est la somme des vp et le déterminant le produit

Définition 33. Une famille $(u_i)_{i \in I}$ d'endomorphismes est co-trigonalisable s'il existe une base de E dans laquelle chacun des u_i admet une matrice triangulaire

Développement possible

Proposition 34. Soit $(u_i)_{i \in I}$ des endomorphismes trigonalisable qui commutent deux à deux, alors la famille $(u_i)_{i \in I}$ est co-trigonalisable

2.2 Diagonalisation

Définition 35. On dit que u est diagonalisable s'il existe une base dans laquelle sa matrice est diagonale, c'est à dire s'il existe une base de vecteur propre, c'est à dire que E est la somme direct des espaces propres.

Une matrice est diagonalisable si elle est semblable à une matrice diagonale.

Exemple 36. La seule matrice nilpotente et diagonalisable est la matrice nulle

Théorème 37. Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres de u . On a équivalence entre :

1. u est diagonalisable.
2. $\sum_{i=1}^p \dim(E_{\lambda_i}) = n$
3. μ_u est scindé sur $\mathbb{K}$ et $\dim(E_{\lambda_i}) = m_{\lambda_i} \quad \forall i \in \{1, \dots, p\}$

Corollaire 38. Si u possède n valeurs propres deux à deux distincts alors u est diagonalisable

Théorème 39. On a équivalence entre :

1. u est diagonalisable.
2. u admet un polynôme annulateur scindé à racine simple.
3. μ_u est scindé à racine simple

Exemple 40. Les projections et symétries sont diagonalisables

Exemple 41. Soit $u : (x, y) \mapsto (\pi x, -\pi y)$, $\xi_u = X^2 + \pi = (X - i\pi)(X + i\pi)$. Donc u est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ mais pas sur $\mathbb{R}$.

Proposition 42. Soit u diagonalisable et F sev stable par u , alors l'induit u_F est diagonalisable

Définition 43. Une famille $(u_i)_{i \in I}$ d'endomorphismes est co-diagonalisable s'il existe une base de E dans laquelle chacun des u_i admet une matrice diagonale

Proposition 44. Soit $(u_i)_{i \in I}$ des endomorphismes diagonalisables qui commutent deux à deux, alors la famille $(u_i)_{i \in I}$ est co-diagonalisable

2.3 Décomposition de Dunford

Définition 45. u est dit nilpotent s'il existe $q \in \mathbb{N}^*$ tel que $u^{q-1} \neq 0$ et $u^q = 0$. On dit que q est l'indice de nilpotence de u .

A est dite nilpotente s'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^{k-1} \neq 0$ et $A^k = 0$.

Développement possible

Théorème 46. On suppose que ξ_u est scindé sur $\mathbb{K}$. Alors il existe un unique couple $(d, n) \in \mathcal{L}(E)^2$ tel que :

- $u = d + n$
- n et d commutent.
- n est nilpotent et d est diagonalisable

Remarque 47. On retrouve le résultat pour les matrices.

Exemple 48. La décomposition de Dunford de $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, mais celle de $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ est $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

3 Applications

3.1 Inverse d'un endomorphisme

Proposition 49. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ admettant un polynôme annulateur $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P(0) \neq 0$. Alors u est inversible, de plus $u^{-1} \in \mathbb{K}[u]$

Exemple 50. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^2 - 5u + 6Id = 0$, alors $u^{-1} = \frac{-1}{6}(u - 5Id)$.

Proposition 51. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ est inversible si et seulement si son polynôme minimal μ_u n'admet pas 0 en racine

3.2 Calcul de puissance de matrices

Proposition 52. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $P \in Ann(u)$, alors pour tout $m \in \mathbb{N}$, $u^m \in Vect(Id, u, \dots, u^{deg(P)-1})$

Proposition 53. Soit $M \in M_n(\mathbb{K})$ diagonalisable et $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les vp de M , alors il existe $P \in Gl_n(\mathbb{K})$ et $D = diag(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ telle que $M = PDP^{-1}$, alors pour tout $k \in \mathbb{N}$, $M^k = PD^kP^{-1}$ et $D^{m=k} = diag(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$.

Exemple 54. Calculer une puissance de matrices peut être utile pour déterminer explicitement des suites récurrentes linéaires.

$$\begin{cases} u_{n+1} = u_n - v_n \\ v_{n+1} = 2u_n + 4v_n \end{cases} \quad \text{avec } u_0 = 2 \text{ et } v_0 = 1$$

On pose $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$. On a alors $X_{n+1} = AX_n$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_n = A^n X_0$.

3.3 Calcul d'exponentielles de matrices

Définition 55. On définit l'exponentielle de matrice A par $exp(A) = e^A = \sum_{m \geq 0} \frac{A^m}{m!}$

De même pour un endomorphisme u , $exp(u) = e^u = \sum_{m \geq 0} \frac{u^m}{m!}$

Proposition 56. Soit $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ telles que $AB = BA$, alors $exp(A + B) = exp(A)exp(B)$.

Proposition 57. Soit $A = D + N \in M_n(\mathbb{K})$ la décomposition de Dunford de A , alors : $exp(A) = exp(D)exp(N)$

Remarque 58. L'exponentielle de matrice diagonalisable et nilpotente est facile à déterminer.

Application 59. Calculer des exponentielles de matrices est utile pour résoudre des systèmes d'équations différentielles linéaires du type :

$$\frac{dX}{dt}(t) = AX(t), \quad A \in M_n(\mathbb{C})$$

Les solutions sont $t \mapsto exp(tA)X_0, \quad X_0 \in \mathbb{C}^n$

4 REF

- Gourdon
- Grifone
- Berhui
- Rombaldi